3515 Hawthorne Pl SE

기존 attached garage 440 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)

1. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱 BIM/도면입니다.

2. 실 치수는 설계 기준 플레이트 440 SF (카운티 20 x 22) + 419 SF 실 프로그램을 사용했고, 벽 위치는 그

치수에 맞춘 배치입니다.

3. 제출 전 추가 필요: 대지/주차 계획, 구조 검토, WSEC 계산, M/E/P 실시도,

연기·CO 경보 배치도, AFH(DSHS WAC 388-76) 검토, Owner-builder 선언서.

4. 천장고 8'-0" 는 설계 기준값(기존 도면 미확보)이며 실측으로 확정해야 한다. 기존 차고도어는 철거하지 않고 유지하며 내부에

스킨월·단열·기밀 마감(A-18)을 넣는다..

5. 창호: 신규 5x4 슬라이더 2개(창턱 40"), 침실별 이그레스 확보 목적.

6. 자동검사 결과는 report.html 참조. 검사 통과는 법규·구조 안전을 보증하지 않습니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-00 표지 및 일반주기

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 적용 코드: 2021 IRC (WA 개정), 2021 WSEC, City of Tumwater (Thurston County)

시 조례, WAC 388-76(AFH)

2. 이 세트는 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치 자동 모델 (원도면 없음) 기반 스키매틱이며 시공용이 아님

3. 모든 치수는 공적기록과 현장 실측으로 확인 후 사용

4. 구조: 기존 차고 골조·지붕·기초 유지. 신규 증축 없음. 차고도어는 유지하고 내부 스킨월(A-18). 차고가 본채에 붙어 있어

연결 통로는 불필요하다.

5. 소방: 연기/CO 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4, IRC R314.3/R315.5)

6. 이그레스: 침실 2개소 이그레스 창 확보 (IRC R310, 순개구부 5.7 sqft)

7. 에너지: WSEC 2021 외피 성능(EN-01 참조), 기밀 테스트 별도

8. 설비: M/E/P 는 예비안. 최종 관경·용량은 해당 설계자 확정

9. AFH: 침실 면적·문폭·화장실 접근성은 DSHS 라이선스 기준 별도 검토

10. Own-builder 제출 (시 담당자 확인: 건축사·구조기술사 서명 불요)

이 도면 세트는 예비 검토용입니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-01 일반주기 및 코드 요약

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SHEET	제목
G-00	표지
G-01	일반주기
G-02	범례/목록
A-01	기존 평면
A-02	제안 평면
A-05	치수 평면
A-06	마감 평면
A-07	반사천장
A-08	가구 배치
A-13	단면 A-A
A-14	단면 B-B
A-15..18	차고도어 스킨월 상세
S-01	구조 계획
S-02	기초/슬래브
S-03	지붕/장선
M-01	설비 개념
M-02	기계 평면
M-03	덕트 계통
E-01	전기 평면
E-02	조명 평면
E-03	동력 결선
P-02	급배수 평면
P-03	급수 계통
P-04	배수/통기
LS-01	연기/CO
LS-02	이그레스
EN-01	외피 요약
EN-02	창호 성능

범례

- 실선 = 신규 벽
- 파선 = 기존 벽
- ○ = 콘센트
- ✕ = 조명
- SD/CO = 감지기
- P1..P4 = 관로

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-02 범례 및 시트 목록

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	값	출처
주소	3515 Hawthorne Pl SE, Tumwater, WA 98501	카운티
Parcel / Tax-ID	82200300114 / 82200300114	카운티 세무기록
대지면적	6,963 SF (0.16 ac)	카운티 기록
대지면적 (assessor 0.16 ac · 법적기술 90 x 77.37 ft)	6,963 SF	측량도/카운티
피복률	30.7 %	assessor 면적 계산 (주택 1,700 + 차고 440)
Zoning	LDR (Low Density Residential) · City of Tumwater - 카운티 Parcel Report 기준	Thurston County Parcel Report 2026-10-24 (Zoning: LDR)
준공연도	1965	카운티 기록
연면적	1,860 living / 2,380 gross	카운티 기록
1층 면적	1,700 SF	카운티 기록
침실/욕실	3 bd / 1 full + 1 half (카운티 · MLS 2.5) - Zillow '3 full' 은 상충	카운티 기록
기초	Concrete	카운티 기록
지붕/외벽	Gable / Asphalt Shingle / Wood Siding	카운티 기록
난방	Baseboard, Electric (기존) · 전환부 신규 미니스플릿	카운티 기록
온수기	미확인 - 위치·연료 카운티/Zillow 미표기 (현장 확인 필요)	MLS
주차/차고	Attached garage 20 x 22 = 440 SF (1965) · 2면 + 진입로	Zillow + 카운티 assessor
상하수도	Public 상수 (City of Tumwater) / Public 하수 (assessor 'Public Service') - septic 아님	카운티 assessor
HOA	없음 (Zillow HOA 정보 없음 · 금액 미표기 = UNKNOWN)	MLS/Zillow
과세가/연세액	$488,900 / $4,819	카운티 세무기록
측량도	측량도 없음 · 카운티 법적기술 W 90F x S 77.37F = 6,963 SF	측량도 없음 (카운티 법적기술 치수 사용)

주의: Zillow/MLS 값은 참고용이며, 허가 신청에는 카운티 assessor 기록과 실측이 우선합니다.

차고는 1965년 attached 구조이며 전환부는 기존 슬래브·골조를 유지하고 내부 마감·단열을 추가하는

용도변경입니다 (증축 없음). 하수는 공공하수도(assessor 'Public Service') - septic 아님.

카운티 Parcel Report: Landslide Hazard Slope A/B 'Yes' · Wellhead Protection Area 'Yes' - 시 확인 필요.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-03 부동산·건물 정보 (public record)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

Permit type	Residential Alteration / Change of Use (AFH)
Project address	3515 Hawthorne Pl SE, Tumwater, WA 98501
Legal	Sec 26 T18N R2W · Plat WARDS HOMESTEAD BLK 3 LT 1 Doc 002/063 · S 77.37F OF N 391.37F OF W 90F
Parcel / Tax-ID	82200300114 / 82200300114
Zoning	LDR (Low Density Residential) · City of Tumwater - 카운티 Parcel Report 기준
Lot / coverage	6,963 SF · 30.7% (assessor)
Existing ground floor	1,700 SF of 1,860 SF living
Scope	기존 attached garage 440 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)
Existing use	Attached 2-car garage 440 SF (1965, non-habitable) - 거주구역 전환 대상
Proposed use	AFH 거주구역 - 침실 2 + 욕실 1 + 수납 (본 세트) · 침실 3 = 기존 1층 (본 세트 아님)
Area changed	차고 440 SF → 거주구역 419 SF (용도 변경, 증축 없음)
Construction value	$ (건축주 기재)
Applicant / Owner	(성명·연락처 기재)
Contractor	(LIC# 기재)
Owner-builder	본인 소유·직접 시공 (WA RCW 18.27.090 면제)
Project no.	G2A-3515-HAW-001
Code year	2021 IRC + WA amendments, 2021 WSEC
AFH 침실 3 (세 번째 침실)	기존 본채 1층에서 확보 · 본 세트 범위 아님 (차고 440 SF 는 2침실만 수용)
AFH 라이선스 심사 범위	DSHS WAC 388-76 은 차고 전환부가 아니라 집 전체를 심사 (본채 포함)

본 세트는 차고 440 SF 전환부(침실 2 + 욕실 + 수납 + 복도)만 포함하며, 세 번째 AFH 침실은 기존 본채 1층에서 확보한다. AFH 라이선스(DSHS WAC 388-76)는 집 전체를 심사한다.

서명: 건축주 _____ 날짜 _____

(이 시트는 신청 양식 항목을 정리한 것으로, 시 공식 양식 제출이 별도로 필요합니다.)

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-04 허가 신청 데이터 - City of Tumwater (Thurston County)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	본 세트 위치	상태
허가 신청서	G-04 + 시 공식 양식	작성 필요
대지/주차 계획	C-01	포함(개념)
기존/제안 평면	A-01, A-02, A-05	포함
면적 산출	A-12	포함
입면/단면	A-04, A-13, A-14	개념 수준
구조 계획	S-01, S-02, S-03	EOR 검토 필요
기계/전기/배관	M-01~03, E-01~03, P-02~04	설계자 확정 필요
소방(연기/CO)	LS-01	포함
이그레스	LS-02	포함
에너지(WSEC)	EN-01, EN-02, EN-03	분석가 검토 필요
문/창 일람표	A-09, A-10	포함
자재 목록	자재목록.csv	예비
AFH 라이선스 서류	(DSHS 별도)	별도 제출
Owner-builder 선언서	G-04 + 시 양식	첨부

1. 상태가 '필요'인 항목은 면허 보유자 또는 시 공식 양식으로 보완해야 합니다.

2. 본 세트는 예비 도면이며, 날인 없는 제출은 반려됩니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-05 제출 체크리스트

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

#	항목	출처 간 차이	처리
1	욕실 수	Zillow '3 full' / 카운티 1 full + 1 half (MLS 2.5)	카운티 채택 (3 bd / 1.5 bath)
2	대지면적	Zillow 6,969 SF / 카운티 6,963 SF (0.16 ac)	6,963 SF 채택
3	거주면적	카운티 세법 1,860 / MLS·Zillow 2,116	1,860 (세법) · 2,116 (MLS) 병기
4	층수	카운티 Stories 1 / MLS 2 (다락 마감 160 SF)	1층 + 다락(160 SF)으로 표기
5	평가액	Zillow $483,300 (2026) / 카운티 2027 평가 $488,900	$488,900 채택 (최신)
6	매매일	Zillow 4/8/2026 / 카운티 매매일 2026-03-21	카운티 2026-03-21 채택
7	차고 면적	요청 가정 690~900 SF / 카운티 440 SF (20 x 22)	440 SF 채택 → 2침실 프로그램
8	AFH 침실 3	440 SF 에는 2침실만 수용 (3침실은 690~900 SF)	본 세트 범위 아님 · 기존 1층 사용
9	용도 코드	특성표 State Land Use 'Group Homes' / 카운티 USE 11 단독주택	시 용도·DSHS 라이선스 별도 확인
10	Zoning / HOA	카운티 Zoning LDR / HOA 금액 미표기	LDR 확인 · HOA 타이틀 확인

이 표는 제출 전 해소해야 할 상충 항목 기록입니다.

확인 전까지 도면의 legal/zoning 표기는 카운티 기록을 따릅니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-06 조정(Discrepancy) 로그

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실측 자료 없음 (설계 기준값 사용)

항목	값	출처 (파일명·라인·해시 앞 8자)	비고
기존 차고 (설계 기준)	440 SF	design.py META	실측 대체
거주 내부 목표	419 SF	design.py META	실측 대체
프로그램	침실 2 + 욕실 1 · 실 5개	design.py ROOMS	실측 아님
천장고	8'-0" 설계 기준 (기존 도면 없음 - 실측 필요)	설계 기준 (실측 필요)	C20 WARN 근거
intake/	없음	3515-hawthorne-pl/intake	사진·영상·전사 미첨부

1. 이 프로젝트는 실측 자료 없이 공적 기록(카운티 assessor)과 설계 기준값으로 작성되었다.

2. 실측이 들어오면 intake/ 에 사진·영상·전사 텍스트를 넣고 `g2a.py intake <id>` 를 실행한다.

-> intake/measurements.json · evidence.json · design_rooms.py 가 생성되고 이 시트가 채워진다.

3. 실측 전까지 이 세트의 치수는 '설계 기준값' 이며, 시공 전 현장 확인 대상이다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET G-07 실측 근거 (measurement basis)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 근거: Zillow 49418840_zpid + Thurston County parcel 82200300114 (2026-10-24 조회). 측량도 없음.

2. 카운티: 대지 6,963 SF (0.16 ac), 법적기술 W 90F x S 77.37F, Use 11 단독주택.

3. 주택 1965 (유효 1989) Rambler, 주층 1,700 SF + 다락 마감 160 SF = 거주 1,860 SF.

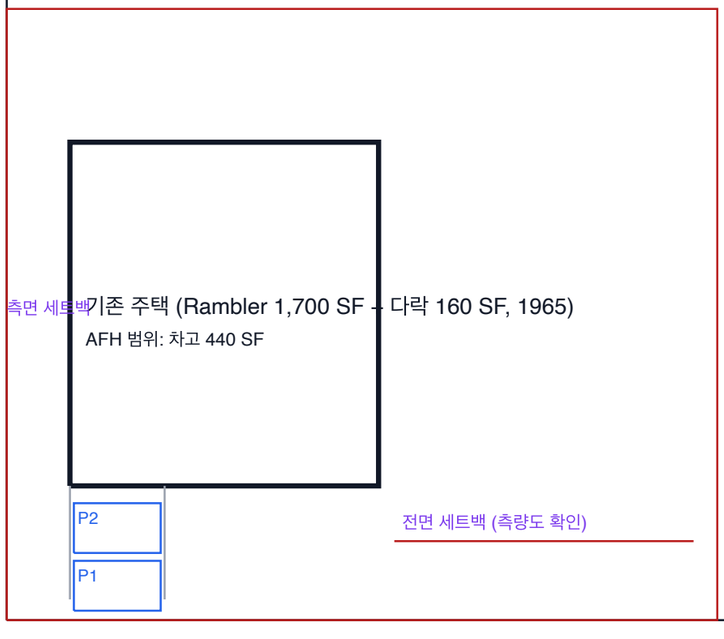
4. 차고는 attached 20 x 22 = 440 SF (카운티 sketch 'AG 440 sqft', struct.asp Attached Garage 440).

5. 상수 Public (City of Tumwater) / 하수 Public Service - septic 아님.

6. 관할: 카운티 Parcel Report 'Permitting Jurisdiction: TUMWATER', Zoning LDR.

7. 피복률 30.7% = (주택 1,700 + 차고 440) / 6,963 SF.

LOT 6,963 SF (카운티) · 피복률 30.7% · 1:200



기존 진입로 / 주차 2면 (유지)

3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET C-01 대지·주차 계획 (1:200)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

EXISTING ATTACHED GARAGE 440 SF

PARKING 3

PARKING 2

20'-0"

PARKING 1

기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월) · 남측 진입로 방향

22'-0"

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

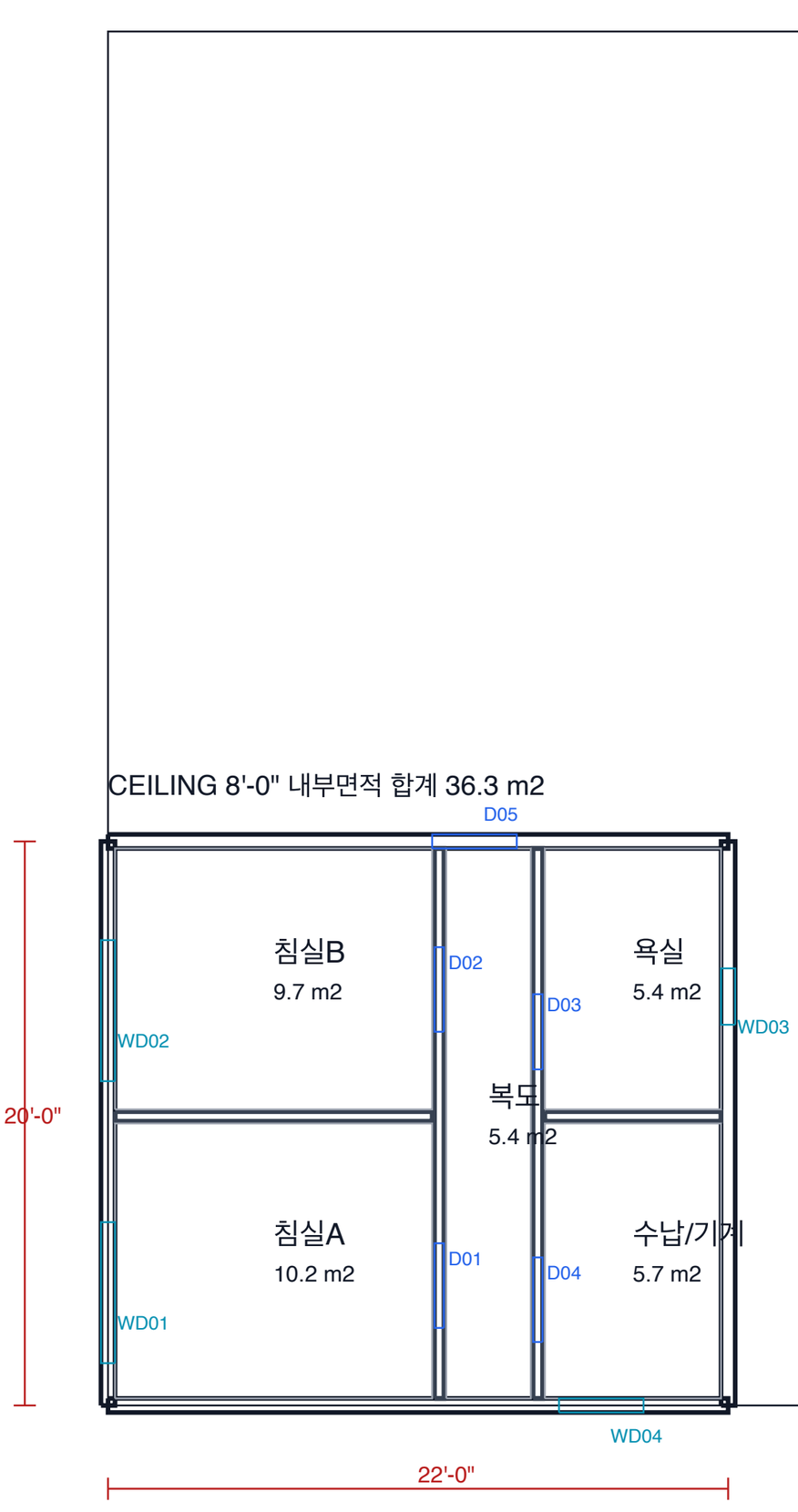
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-01 기존 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

CEILING 8'-0" 내부면적 합계 36.3 m2



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-02 제안 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실 면적표

실 이름	폭	깊이	m2	SF
침실A	11'-3"	9'-9"	10.19	110
침실B	11'-3"	9'-3"	9.67	104
복도	3'-0"	19'-6"	5.43	58
욕실	6'-3"	9'-3"	5.37	58
수납/기계	6'-3"	9'-9"	5.66	61

합계 36.33 m2 (391 SF)

문 일람표

문	폭 x 높이
D01 침실A	3'-0" x 6'-8"
D02 침실B	3'-0" x 6'-8"
D03 욕실	2'-8" x 6'-8"
D04 수납	3'-0" x 6'-8"
D05 현관 외부출입	3'-0" x 6'-8"

창 일람표

창	폭 x 높이	창턱
WD01 침실A 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD02 침실B 이그레스	5'-0" x 4'-0"	3'-4"
WD03 욕실 창	2'-0" x 2'-0"	5'-0"
WD04 수납 창	3'-0" x 2'-0"	5'-0"

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

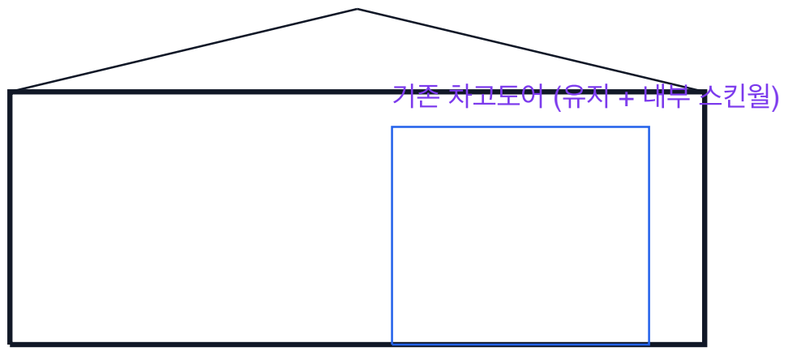
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

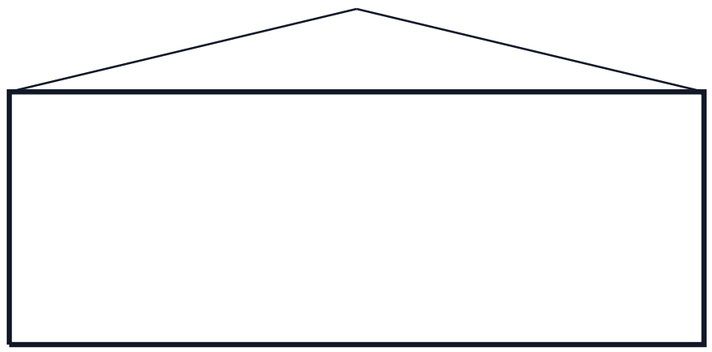
SHEET A-03 실 면적표 / 문·창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

남측 SOUTH



북측 NORTH



동측 EAST / 서측 WEST (개념)

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

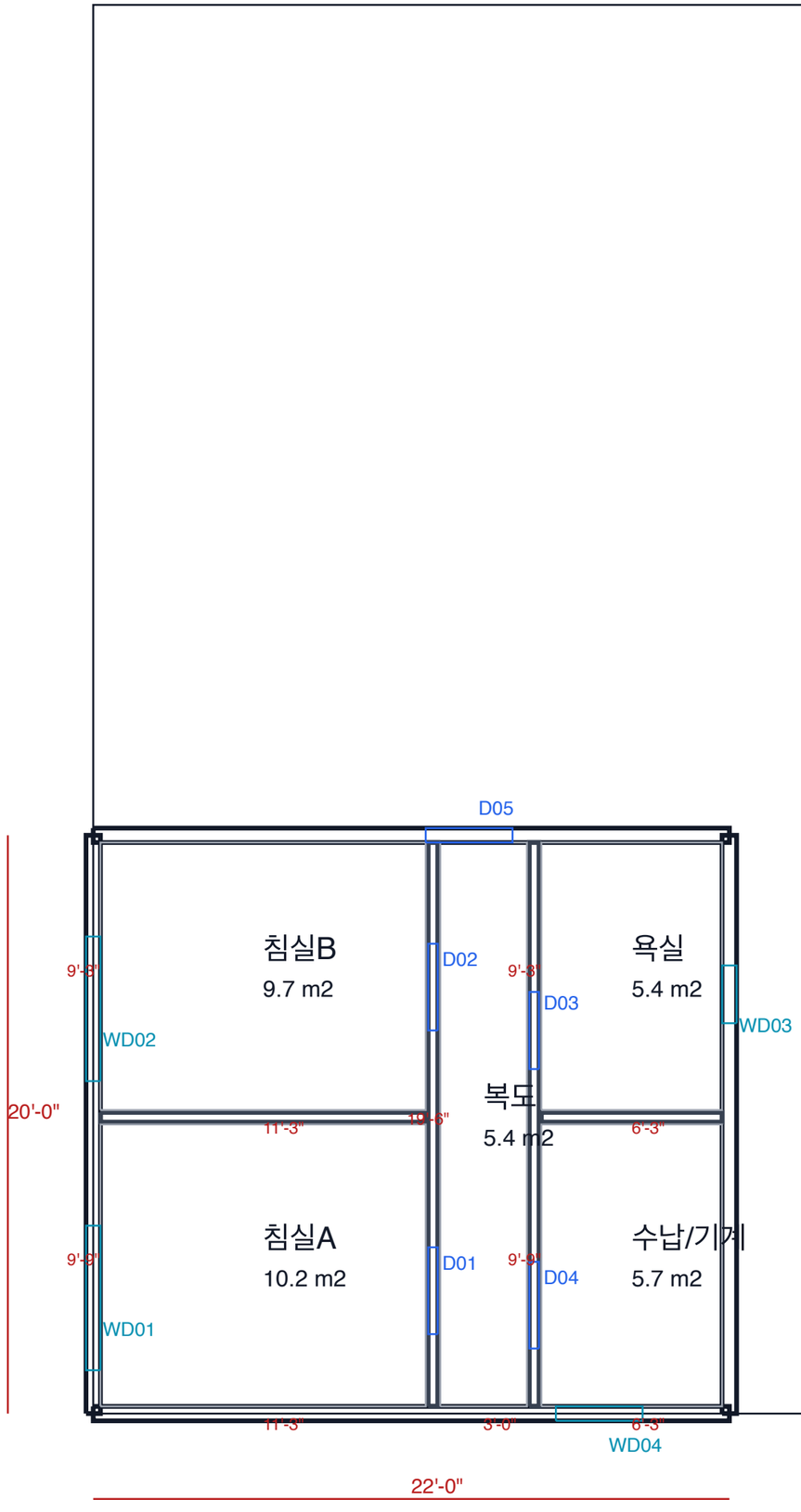
AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-04 입면도 (개념)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

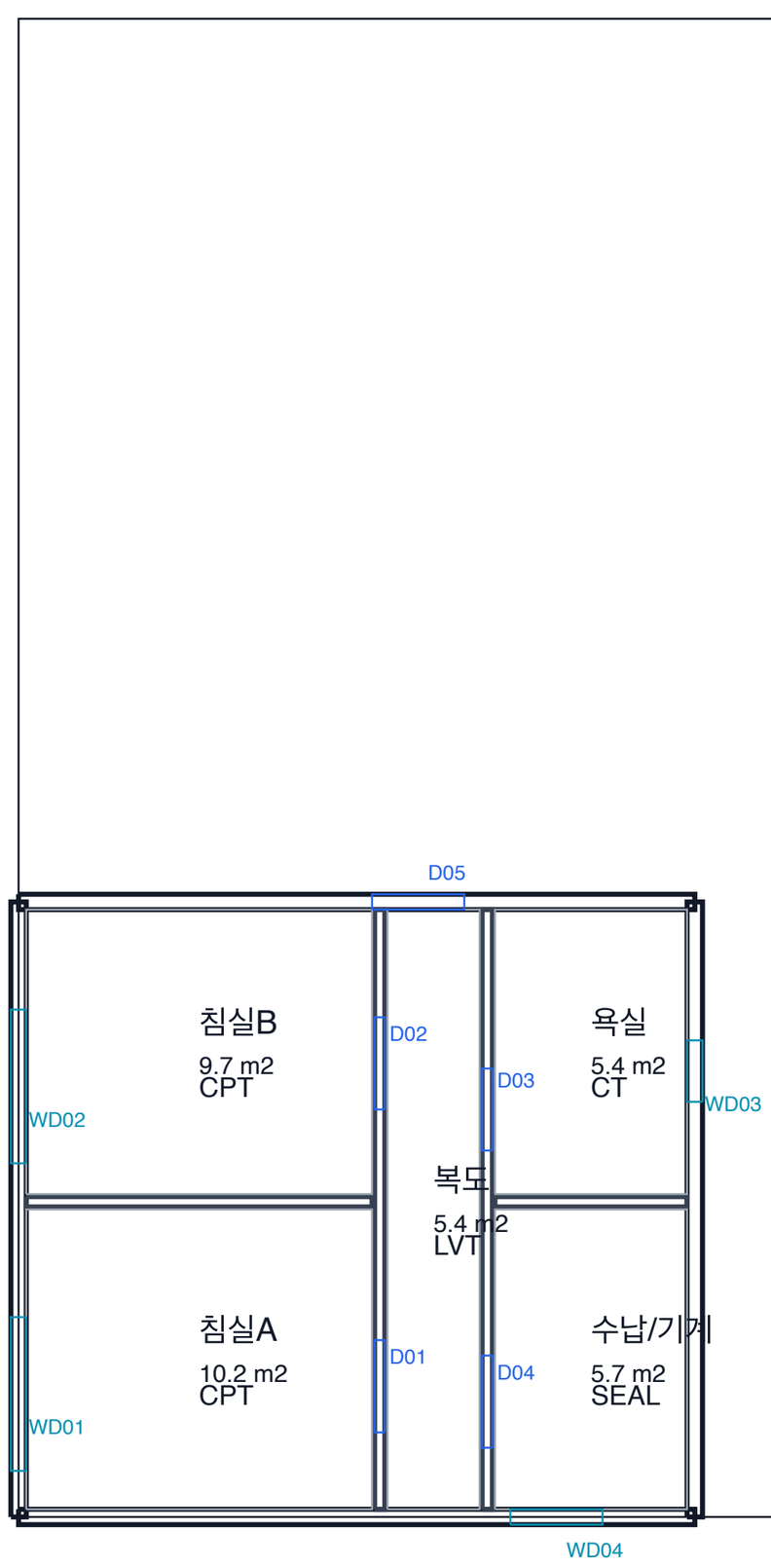
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-05 치수 평면도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

코드	마감	적용
CPT	카펫 타일	침실
LVT	비닐 타일	복도/사무실
CT	세라믹 타일	욕실
SEAL	실링	수납/기계
PT	페인트	전체 벽/천장



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-06 마감 평면도

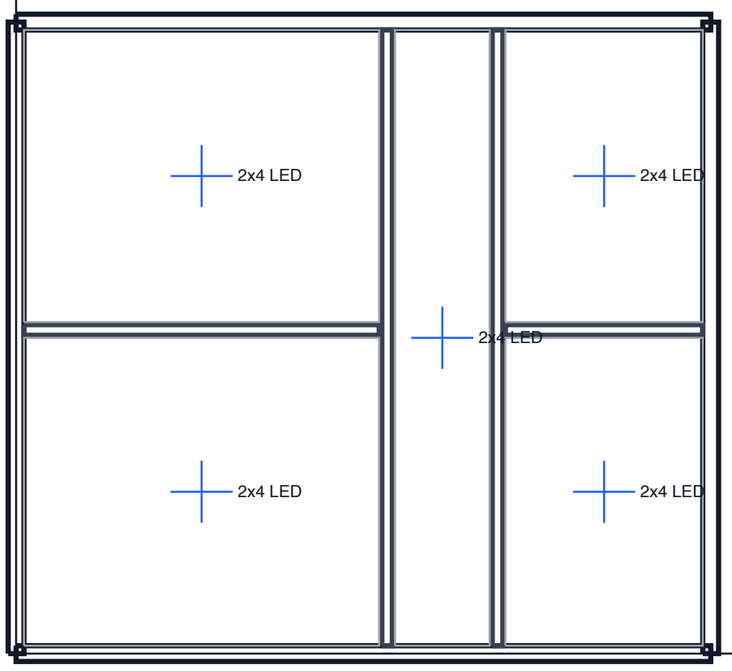
이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고: 10'-5" (설계 기준), 마감 후 실내고 확인

2. 신규 파티션은 천장까지 (방음·차음)

3. LED 2x4 패널, 조광 가능, 난연 등급

4. 욕실: 방습 천장재 + 배기팬(EF-1)



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

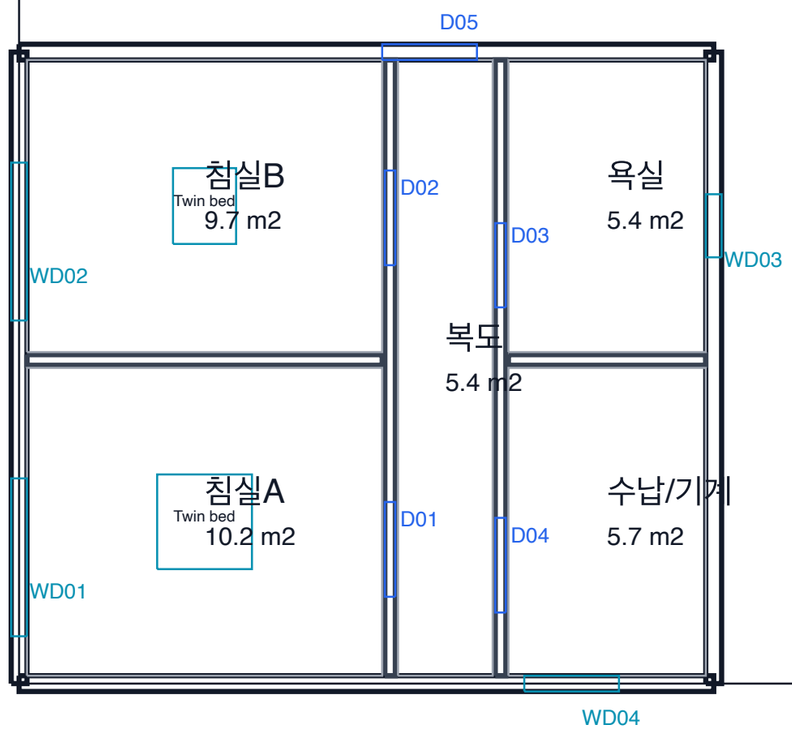
SHEET A-07 반사천장 평면도 (RCP)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

AFH 가구 기준: 침실당 침대 1 + 옷장 1 (DSHS WAC 388-76 검토)

욕실: 접근 가능한 샤워(의자·잡이) 확보 권장

복도 유효폭 36in 이상 유지 (가구 배치 후 확인)



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-08 가구·설비 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	폭x높이	타입
D01	W05	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D02	W05	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D03	W06	2'-8"x6'-8"	HM/단열
D04	W06	3'-0"x6'-8"	HM/단열
D05	W02	3'-0"x6'-8"	HM/단열

내부문: 2'-8" / 3'-0" (AFH 통과폭 WAC 388-76-10715 검토)

이그레스 문: 3'-0" x 6'-8", 32in 순폭 확인

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-09 문 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	위치	크기	창턱	유리
WD01	W03	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD02	W03	5'-0"x4'-0"	3'-4"	Insul. IG
WD03	W04	2'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG
WD04	W01	3'-0"x2'-0"	5'-0"	Insul. IG

이그레스 창: 순개구부 5.7 sqft, 최소 20in x 24in, 바닥 44in 이하 (IRC R310)

창호 성능은 EN-02 참조 (U-0.30 이하)

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-10 창 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

실	바닥	벽	천장
침실A/B	CPT	PT + GWB	PT + GWB
욕실	CT	CT + 방수	방습 PT
복도	LVT	PT + GWB	PT + GWB
사무실/수납	LVT	PT + GWB	PT + GWB
HVAC	SEAL	GWB	GWB

욕실 방수: 바닥 전체 + 벽 1.2m 이상, 샤워부 1.8m

모든 GWB 이음부 테이프·퍼티, 나사 피치 12in

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-11 마감 일람표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

항목	m2	SF
Gross (외곽)	40.9	440
Net (실 합계)	36.3	391
차이(벽체 등)	4.6	49
침실A	10.19	110
침실B	9.67	104
복도	5.43	58
욕실	5.37	58
수납/기계	5.66	61

설계 기준 내부면적 419 SF 와 대조 필요

AFH 침실 최소 면적 기준은 DSHS 규정 확인

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-12 면적 산출 (Net/Gross)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

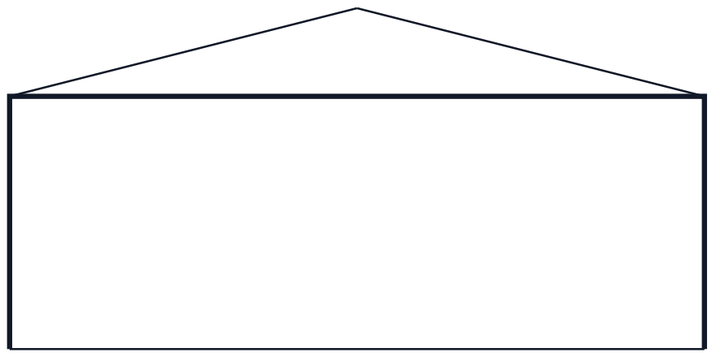
1. 천장고 10'-5" (설계 기준)

2. 지붕 구조는 기존 유지

3. 천장 단열 R-49 (EN-01)

4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 8'-0"



단면 위치: y = 14.0 ft

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

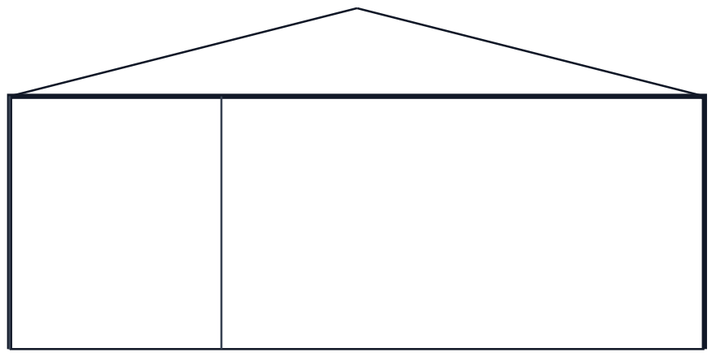
Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-13 단면 A-A

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 천장고 10'-5" (설계 기준)
2. 지붕 구조는 기존 유지
3. 천장 단열 R-49 (EN-01)
4. 벽체 구성은 A-15 상세 참조

CEILING 8'-0"



단면 위치: y = 21.0 ft

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-14 단면 B-B

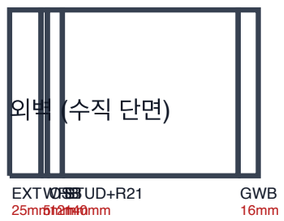
이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

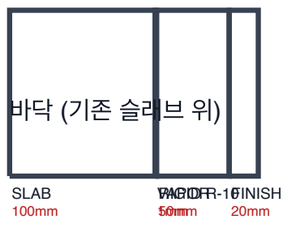
1. 외벽 R-21 이상 (WSEC), 외장 단열 검토

2. 기밀: 모든 관통부 실란트

3. 방수: 욕실 바닥·벽체 방수층 상향 1.2m

4. 슬래브 단열로 바닥 냉기 차단





3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-15 외벽·바닥 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 접이식 샤워 의자·잡이 설치 권장 (AFH 접근성)
2. 배수 2in, 구배 1/4in/ft
3. 환기 EF-1 80 CFM (M-02)
4. 미끄럼 방지 타일 (COF 0.6 이상)



방수층 (바닥+벽 1.2m, 샤워 1.8m)

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-16 욕실 상세 (방수·기구)

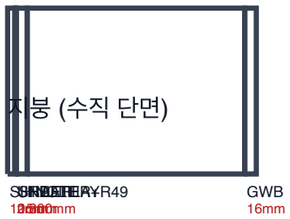
이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 기존 지붕 구조 유지, 신규 관통부 플래싱

2. 천장 단열 R-49 + 방습

3. 처마 통기 확보 (막힘 없도록)

4. 지붕 관통 배기 후드 역류방지



처마: 통기·드립에지·빗물받이

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-17 지붕·처마 상세 (전형)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 도어는 구조적으로 유지하되 내부에서 단열·마감
2. 스킨월 하부 방수·기밀 (외부 습기 차단)
3. 도어 트랙·스프링 상태 점검 (기존 부재)
4. 필요 시 헤더 보강 — EOR 판단

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET A-18 차고도어 스킨월 상세

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

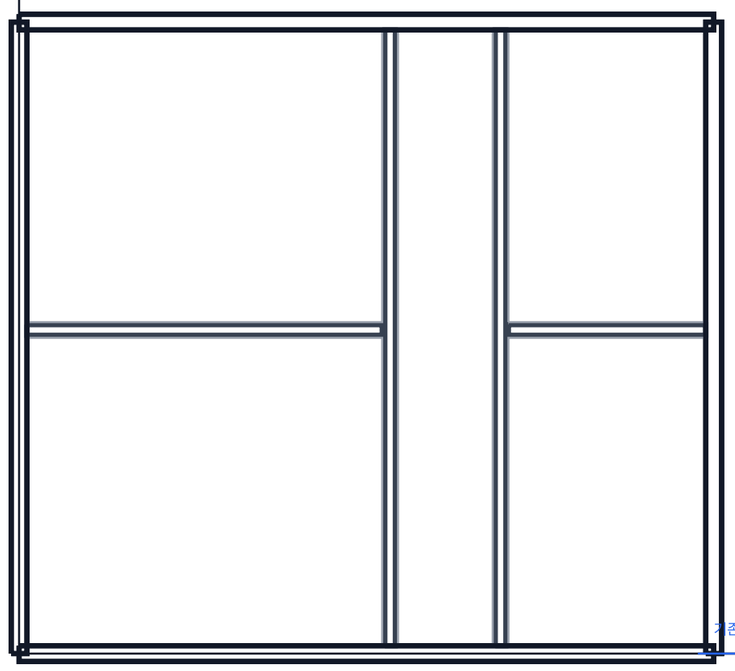
부재	위치	예비 단면	비고
헤더 H1	기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월)	3-1/2x11.875 LVL	EOR 확인
헤더 H2	W05 침실A·B/복도	2x10 DF#2	비내력
스터드	신규 파티션	2x4 @16 o.c.	8ft
슬래브	기존 차고 슬래브 (비단열) - 상부 보강	부분 보수	거실 마감 하중
앵커	신규 벽 하부	1/2in @48in	슬래브 천공

예비 구조 계획입니다. 시 담당자 확인에 따라 구조기술사 서명 없이 제출하며, 요청 시 하중 검토를 보완합니다.

기존 슬래브 두께·철근 상태는 현장 확인 필요(거실 마감 하중).

신규 파티션은 비내력으로 계획, 개구부 신설 시 하중 경로 EOR 확인.

기존 외벽(유지) / 신규 파티션(비내력 2x4)



기존 차고도어 (유지 + 내부 스킨월)

3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET S-01 구조 계획도 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

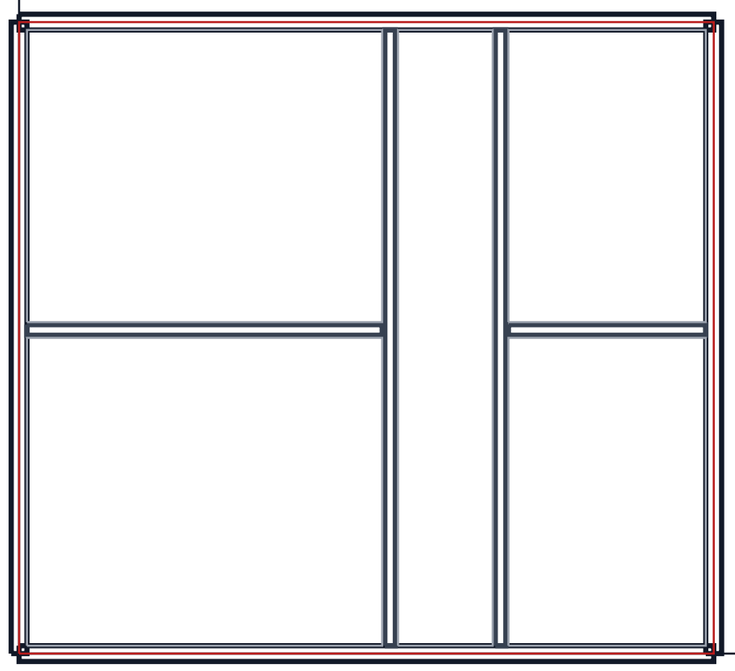
1. 기존 차고 슬래브 유지 (두께·철근 상태 현장 확인) - conditioned space 기초로 보강 검토

2. 슬래브 상부: 방습층 + R-10 rigid + 마감 (또는 올린 마루) - 단열 기준 WSEC

3. 기존 슬래브 단부·차고도어 하부: 지표수 역류 차단 (실내 마감면 외부 지표 +4in 이상)

4. 신규 내력벽 없음 - 파티션은 비내력 (S-01). 기존 헤더·기둥 유지

5. attached 구조이므로 본채와 기초가 접한다 - 신축줄눈·방수 상세 확인 (G-06 #7)



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

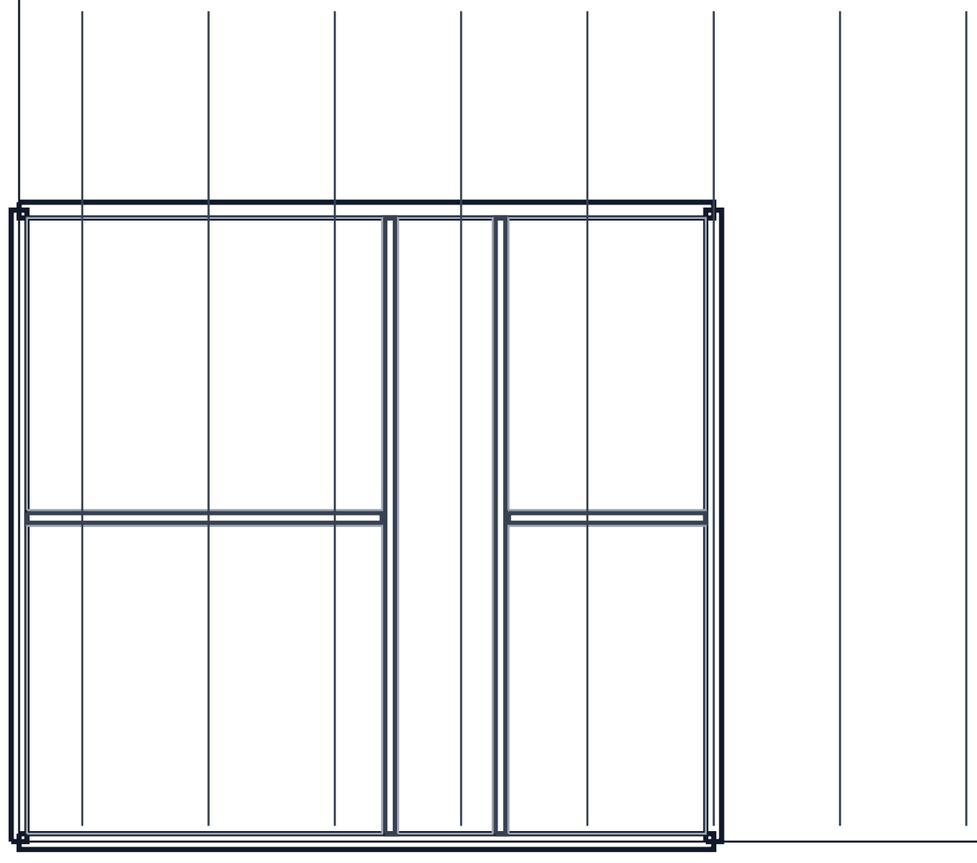
AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET S-02 기초·슬래브 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 기존 차고 지붕 구조 유지 (트러스/서까래 현장 확인)
2. 신규 지붕 골조 없음 - 천장 단열 R-49 보강 + 방습
3. 차고도어 측: 내부 스킨월 + 도어 자체 단열·기밀 보강 (A-18)
4. 기존 fascia·처마 통기 유지, 신규 관통부(배기·급기) 플래싱
5. 천장 단열 R-49 (EN-01), 관통부 기밀 테이프 · EOR 확인

3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET S-03 지붕·천장장선 계획 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

관로 일람표

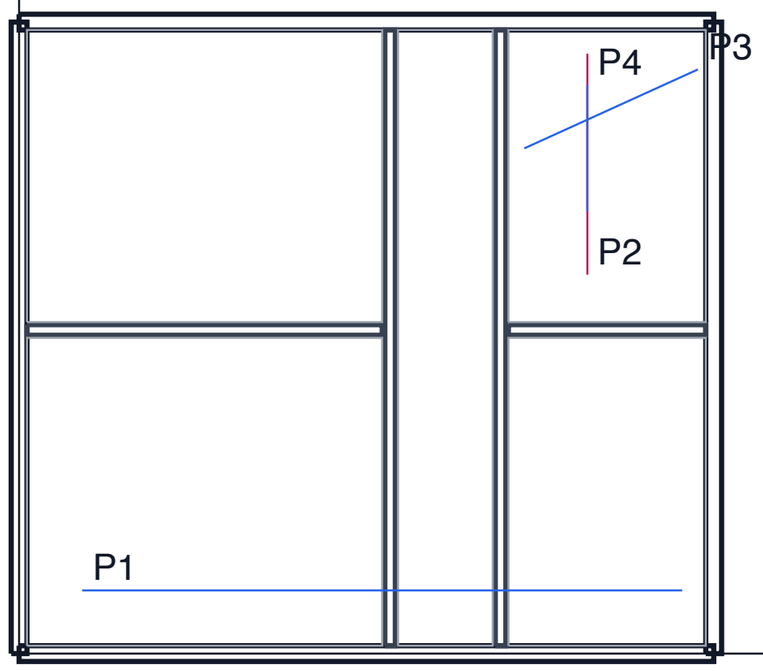
기호	종류	관경	보온	구배
P1	급수	20 mm	20 mm	0.0 %
P2	배수	75 mm	0 mm	2.0 %
P3	냉매	16 mm	13 mm	0.0 %
P4	배기	100 mm	0 mm	0.0 %

EF-1 / EH-1: 욕실 배기팬 + 외벽 후드(역류방지). 관경/높이는 설계자 확인 필요.

CU-1: 실외 콘덴서 콘크리트 패드. 위치는 사이트/HOA 확인 후 확정.

DH-1: 드라이어 배관은 잠정(TBC). 별도 덕트, 백드래프트 댐퍼, 스크린 없음.

연기/CO 감지기: 상호연동 + 배터리 백업 (WAC R314.4 / IRC 314.4, R315.5).



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET M-01 설비 개념도

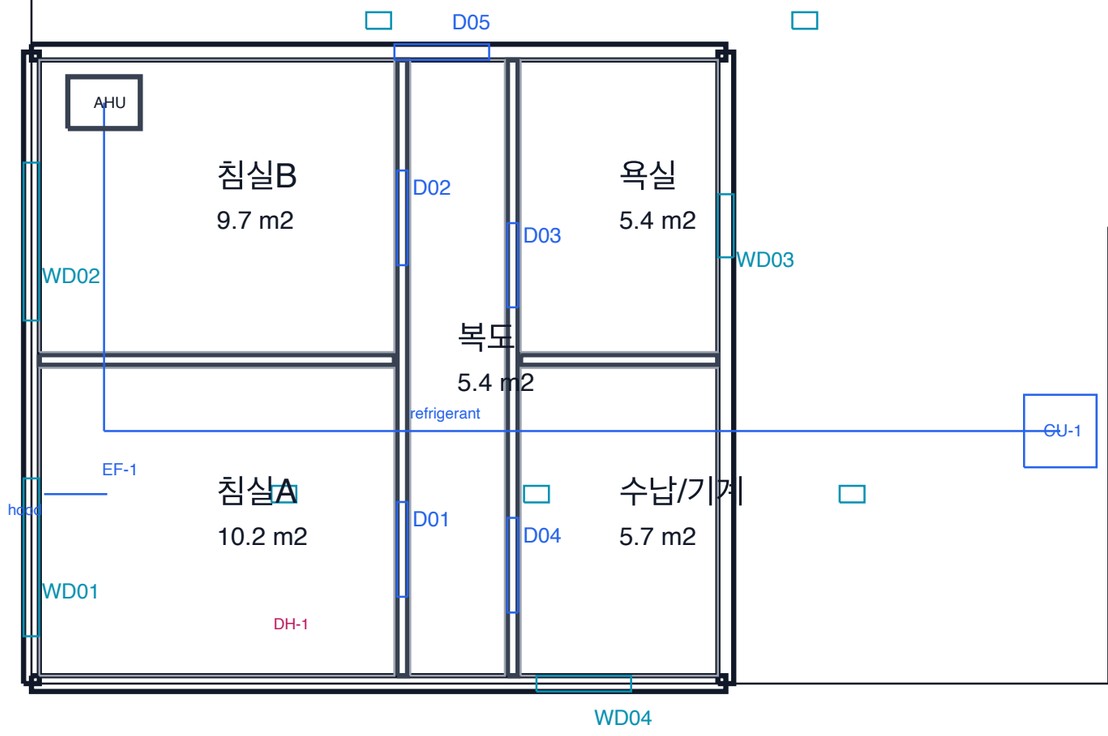
이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기호	설비	사양	비고
EF-1	욕실 배기팬	80 CFM	후드+역류방지
AHU	실내기	1.5 ton	냉매 R-454B
CU-1	실외기	1.5 ton	패드 이격 확인
DH-1	드라이어	4in 덕트	위치 TBC

장비 용량은 예비안. 최종 선정·경로는 기계설비 설계자 확정.

욕실 배기: 덕트 최단, 외벽 후드 높이는 설계자 확인.

전기 히트펌프 가정(연소기기 없음) — CO는 차고 인접 기준.



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

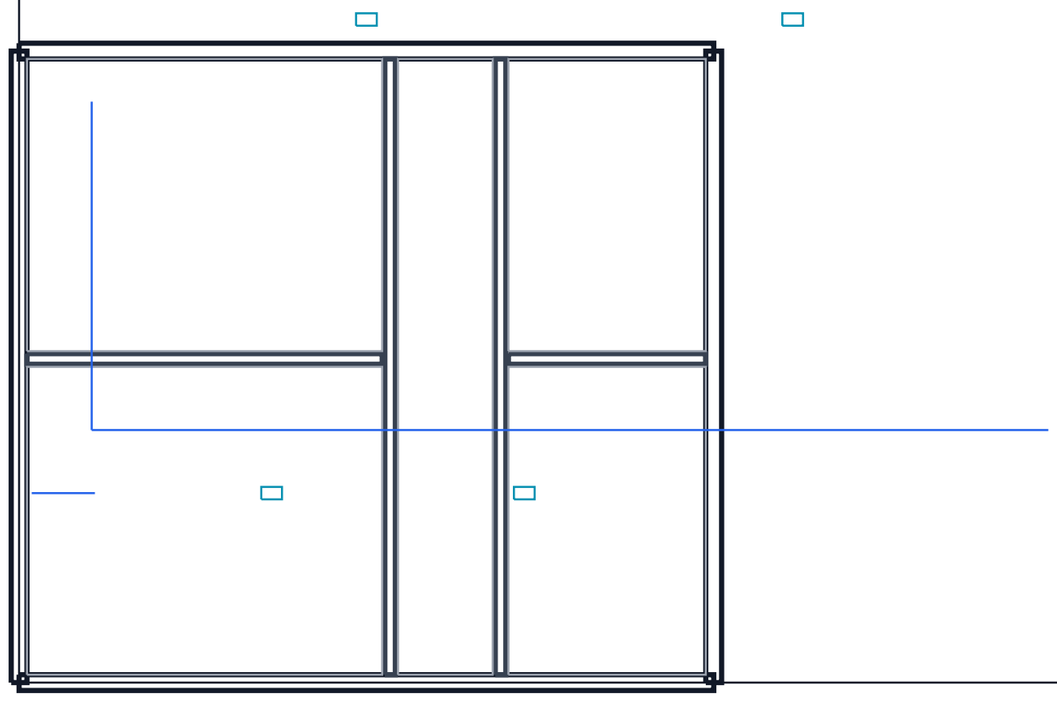
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET M-02 기계 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. EF-1: 욕실 80 CFM, 외벽 후드
2. AHU → 공급 4개소 + 리턴 2개소
3. 덕트 방청·보온, 소음 25 NR 이하 목표
4. 드라이어(DH-1)는 별도 4in 덕트 (TBC)



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET M-03 덕트·환기 계통도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

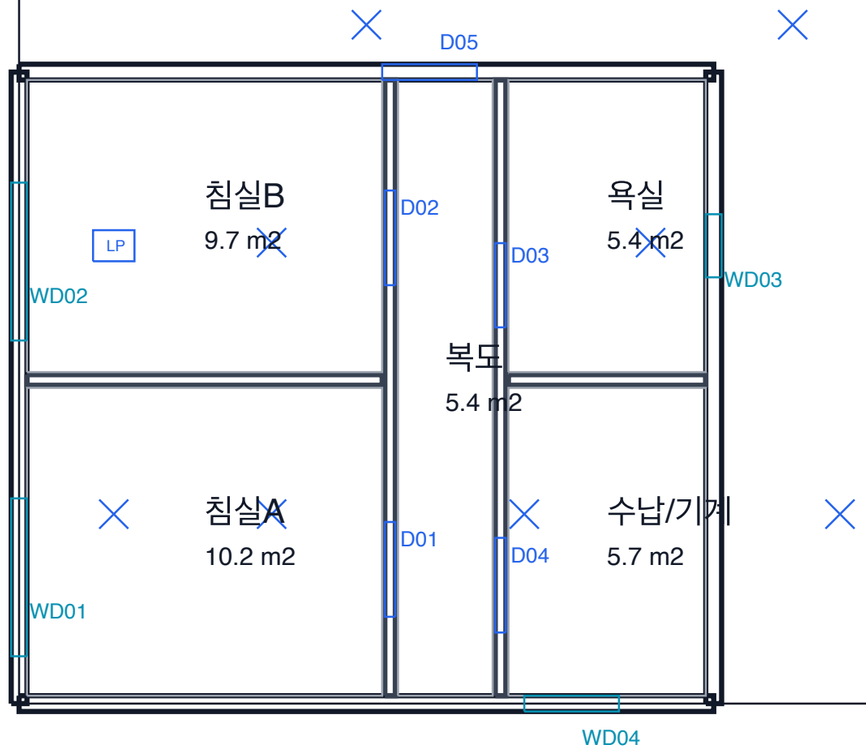
회로	용도	차단기	비고
C1	조명 (거실/복도)	15A	LED
C2	침실 조명·콘센트	20A	AFCI
C3	욕실	20A	GFCI
C4	사무실 콘센트	20A	AFCI
C5	AHU / CU-1	30A	전용
C6	온수기	30A	전용
C7	연기·CO 경보	15A	상호연동

○ 콘센트 (6ft 이내 간격, IRC E3901.2) / ✕ 조명

욕실 GFCI, 침실 AFCI (IRC E3902)

연기·CO는 상호연동 배선 + 배터리 백업

회로 구성은 예비안 — 전기설계자 확정 필요



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

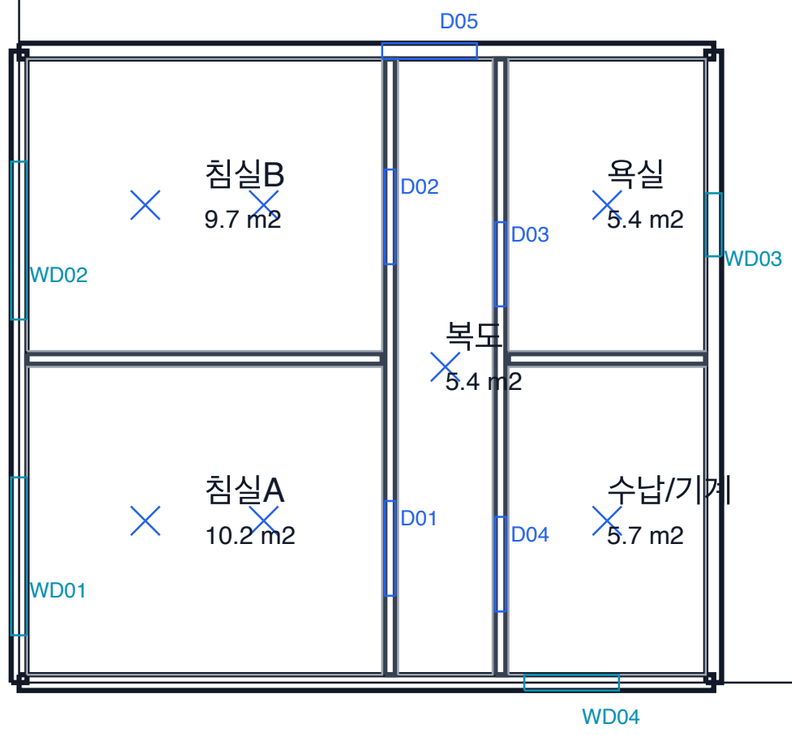
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET E-01 전기 설비 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

회로	부하	수량
C1	복도/거실 LED	6
C2	침실 LED	5
C3	욕실·방습	2
C4	사무실	2



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

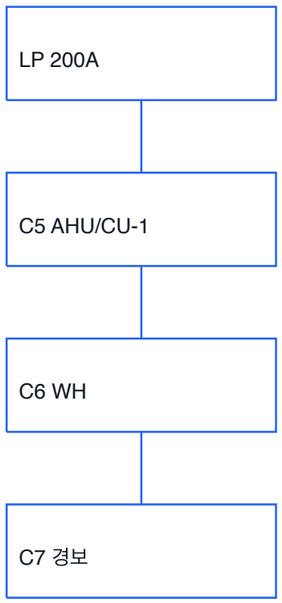
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET E-02 전기 조명 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 분전반 200A (기존 용량 확인)
2. AHU/CU-1 30A 전용, 차단기·과전류 보호
3. 온수기 30A 전용
4. 경보 회로는 상호연동 + 배터리 백업
5. 결선도는 예비안 — 전기설계자 확정



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET E-03 전기 동력·장비 결선도

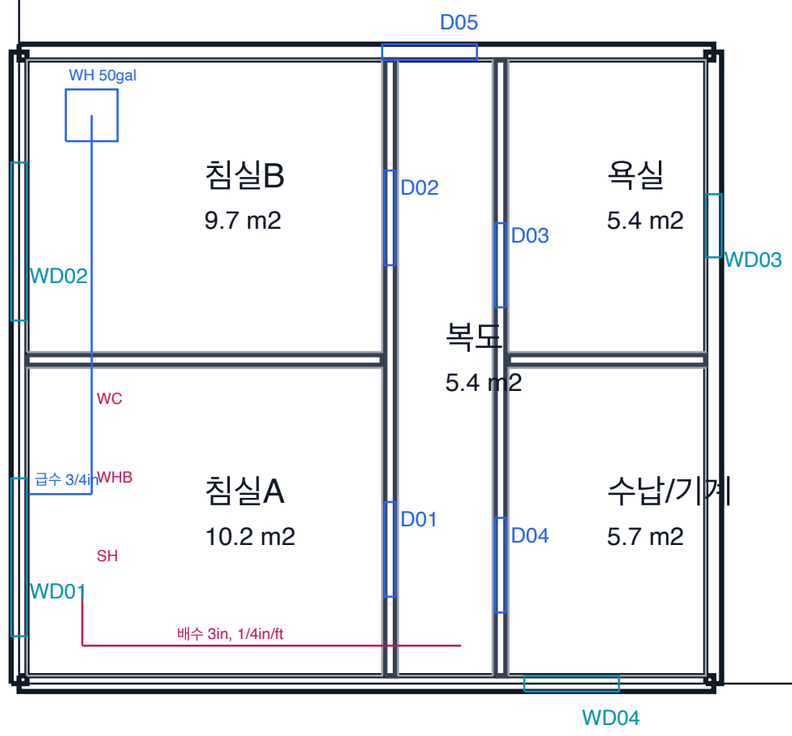
이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

기구	수량	급수	배수
WC	1	1/2in	3in
세면기	1	3/8in	1-1/2in
샤워	1	1/2in	2in
온수기	1	3/4in	—

급수 3/4in → 온수기 → 욕실 분기(1/2in, 3/8in)

배수 3in 주관, 구배 1/4in/ft(2%), 통기 2in (IRC P3103)

관경·기구단위는 예비안. 배관설계자 확정 필요.



3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

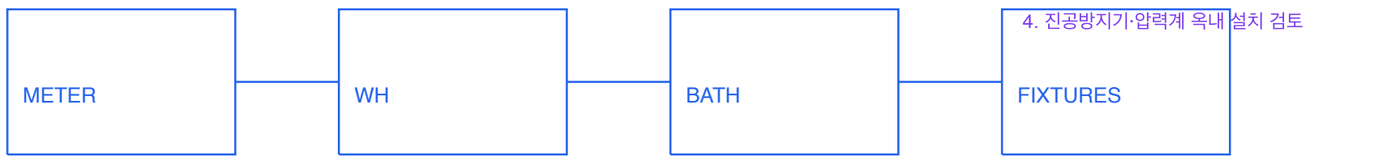
AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET P-02 급배수 평면

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 계량기 → 온수기(50gal) → 욕실 → 기구
2. 관경: 3/4in 주관, 1/2in 분기, 3/8in 세면기
3. 온수 대기 배관 최소화 (에너지)
4. 진공방지기·압력계 옥내 설치 검토

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

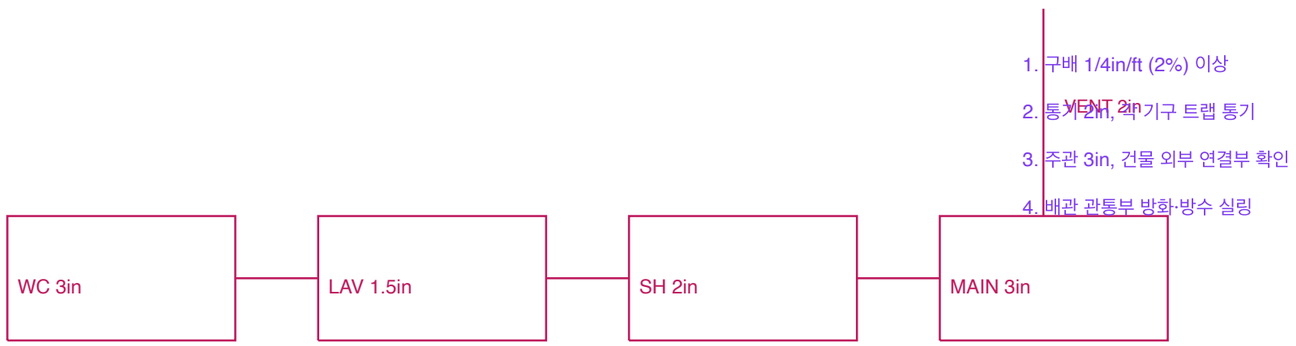
AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET P-03 급수 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.



1. 구배 1/4in/ft (2%) 이상
2. 통기 2in, 각 기구 트랩 통기
3. 주관 3in, 건물 외부 연결부 확인
4. 배관 관통부 방화·방수 실링

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET P-04 배수·통기 계통도 (개략)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

SD = 연기감지기 / CO = 일산화탄소 감지기 (전부 상호연동)

SD: 침실 내부 + 침실 출입구 인접 + 복도 (IRC R314.3)

CO: 취침구역 인접 + 차고 인접 구역 (IRC R315.5)

전원: 상시전원 + 배터리 백업(정전 7일), WAC R314.4

감지기: 조명/팬에서 3ft 이격, 벽-천장 모서리 12in 이내

이그레스 창: 침실A/B 2개소 (순개구부 5.7 sqft 이상 확인)

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

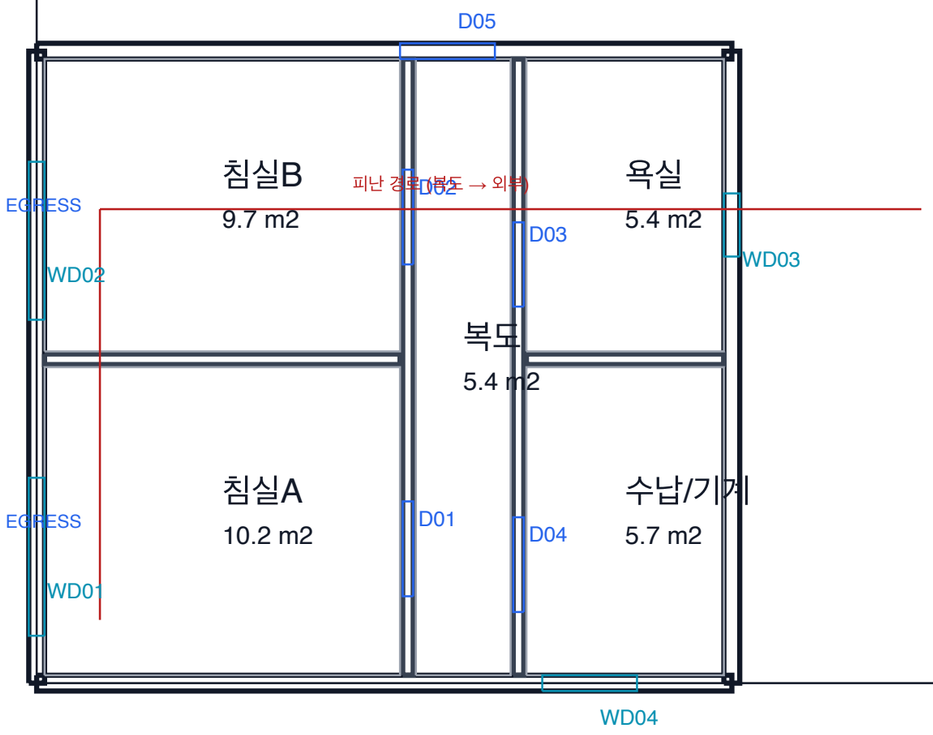
원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET LS-01 연기·CO 경보 배치도

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

1. 침실 2개소 이그레스 창 (순개구부 5.7 sqft, IRC R310)
2. 복도 유효폭 36in 이상 유지
3. 문 개구부 32in 순폭 (R311.2)
4. 경보는 LS-01 참조



3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET LS-02 이그레스·피난 경로

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

부위	면적(m2)	면적(sf)	가정 U	비고
외벽(순)	48.7	524	0.048	R-21
천장	40.9	440	0.020	R-49
바닥	40.9	440	0.055	슬래브
창호	4.6	50	0.30	U-0.30
문	9.1	98	0.20	내부문

UA 합계 ≈ 8.6 W/K (예비 개산, 침투·열교 제외)

1) WSEC 2021(워싱턴) 주거 외피·창호·기밀 기준 충족 확인 필요

2) 창호 U-0.30 이하, SHGC 지역 상한 확인 (Zone 5 marine)

3) 외벽 R-21 + 외장 단열 또는 R-13+ci 대안 검토

4) 천장 R-49, 슬래브 주변 단열, 관통부 기밀(블로우도어 테스트)

5) 정식 컴플라이언스는 WSEC 툴/에너지 분석가 검토로 확정

6) 환기: 욕실 80 CFM, 주방 후드, 전체 환기 1대 (VIAQ)

이 표는 예비 개산이며 WSEC 컴플라이언스 문서가 아닙니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET EN-01 WSEC 외피 요약 (예비)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

MARK	크기	U	SHGC	VT	비고
WD01	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD02	5'-0"x4'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD03	2'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon
WD04	3'-0"x2'-0"	0.30	0.25	0.45	IG/Argon

1. WSEC 2021 주거 창호: U-0.30 이하, SHGC 상한 확인

2. 이그레스 창은 개폐 가능 타입 (slider/casement)

3. 창호 성능값은 제조사 인증서로 확인 필요

4. 설치 상세: 플래싱·에어실링 — A-15 참조

3515 Hawthorne Pl SE I Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET EN-02 창호 에너지 성능표

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

구성	면적(SF)	목표 R/U	비고
외벽 (순)	524	R-21 + ci	2x6 + 외장단열
천장	440	R-49	기존 지붕 장선
바닥(슬래브)	440	R-10 주변	기존 슬래브
창호	50	U-0.30	IG/Argon
문	98	U-0.20	내부문 위주

1. WSEC 2021 주거용: 위 조합은 프리스크립티브 경로의 '목표' 값입니다.

2. 정식 컴플라이언스는 WSEC 컴플라이언스 툴 또는 에너지 분석가 계산서로 제출해야 합니다.

3. 기밀: 블로우도어 테스트 결과(ACH50)를 시트에 기재해야 합니다.

4. 환기(VIAQ): 욕실 80 CFM / 전체 환기 1대 — M-02, M-03 참조.

5. 이 표는 계산서가 아닌 요약이며, 수치 확정은 분석가 업무입니다.

3515 Hawthorne Pl SE | Tumwater, WA 98501

Thurston County parcel 82200300114 · Wards Homestead BLK 3 LT 1

AFH 전환 (차고 440 SF) - 허가 제출용 스키매틱

원안: 해당 없음 - 본 세트는 자동 생성 스키매틱 (기존 원도면 없음)

Project No. G2A-3515-HAW-001 Date OCT 2026

SHEET EN-03 WSEC 외피 성능 요약 (제출용 표)

이 도면은 Zillow/카운티 공적기록 + 카운티 스케치… 기반 스키매틱입니다.
시공 전 실측 확인 필요. owner-builder 제출, 서명 불요.

3515 Hawthorne Pl SE - Master Package

Tumwater, WA 98501 · 기존 attached garage 440 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도) · 세 번째 침실은 기존 본채

패키지 구성

블록	내용	매수	비고
1	도면 세트 (A3 44장) - G/C/A/S/M/E/P/LS/EN · 카포트 시트(S-04/A-19) 없음	44	build 단계 산출 (DXF 44 · SVG 44)
2	부록 인덱스 (본 페이지)	1	-
3	Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력	1	Zillow + Thurston County assessor/GeoData + Parcel Report
4	Appendix B - 자동검사 74/74 · 자재 물량 27항목	2	checks_3571.json / 자재목록.csv

제출용 분할 (주소로 시작하는 파일명)

파일	매수	포함 시트
3515 Hawthorne Pl SE - Plans.pdf	30	A-01~A-18 (A-03/A-12 제외), S-01~S-03, M-01~M-03, E-01~E-03, P-02~P-04, LS-01~LS-02
3515 Hawthorne Pl SE - Application Data.pdf	9	G-00~G-07, C-01
3515 Hawthorne Pl SE - Calculations.pdf	5	A-03, A-12, EN-01~EN-03
합계	**44**	**시트 44장과 1:1 (중복 없음)**

설계 기준 (design.py META)

항목	값
project	3515 Hawthorne Pl SE
city	Tumwater, WA 98501
jurisdiction (AHJ)	City of Tumwater (Thurston County)
scope	기존 attached garage 440 SF → AFH 거주구역 전환 (침실 2 + 욕실 1 + 수납 + 복도)
parcel / tax id	82200300114 / 82200300114
lot_sf / acres	6,963 / 0.16
year_built	1965
existing_structure_sf	1,860
ground_floor_sf	1,700
parking	Attached garage 20 x 22 = 440 SF (1965) · 2면 + 진입로

항목	값
existing garage (설계 기준)	440 SF
internal (거주) 목표	419 SF
zoning	LDR (Low Density Residential) · City of Tumwater - 카운티 Parcel Report 기준
foundation	Concrete
roof	Gable / Asphalt Shingle
heating	Baseboard, Electric (기존) · 전환부 신규 미니스플릿
utilities	Public 상수 (City of Tumwater) / Public 하수 (assessor 'Public Service') - septic 아님
hoa	없음 (Zillow HOA 정보 없음 · 금액 미표기 = UNKNOWN)

이 패키지는 자동 생성 스키매틱(예비)이다. 구조·에너지·설비 설계와 법규 적합성, AFH(DSHS/WAC 388-76) 라이선스 요건은 면허 보유자와 시 담당자 확인이 필요하다. 날인 없는 제출은 반려된다. 관할 건축허가 기관(AHJ)은 City of Tumwater Community Development (카운티 Parcel Report 확인). 차고는 본채에 붙어 있어 연결 통로가 필요 없으나, 급배수·전기 연결은 본채 계통에서 인출한다 (G-06 #7).

Appendix A - 공적 기록 및 프로젝트 입력

Zillow 49418840_zpid (2026-10-24 조회) · Thurston County parcel 82200300114 (basic/struct/land/sales/value + sketch) · 카운티 Parcel Report · GeoData emap_parcels

1. 부동산 사실 (값마다 출처 표기)

항목	값	출처
주소	3515 Hawthorne Pl SE, Tumwater, WA 98501	카운티 situs 주소 / Zillow 제목
Parcel number	82200300114	Thurston County Assessor + Zillow Details
법적 기술 (Legal)	Section 26 Township 18 Range 2W Plat WARDS HOMESTEAD BLK 3 LT 1 Document 002/063 S 77.37F OF N 391.37F OF W 90F	카운티 basic.asp / GeoData LEGAL_DESC
관할 (Permitting Jurisdiction)	City of Tumwater, Thurston County	카운티 Parcel Report 'Permitting Jurisdiction: TUMWATER'
Zoning	LDR (Low Density Residential) · City of Tumwater	카운티 Parcel Report (2026-10-24 조회)
건물 유형	Single Family · Rambler · 1 story + 다락 (마감 160 SF)	카운티 struct.asp / Zillow
준공연도	1965 (유효연도 1989)	카운티 struct.asp + GeoData YEAR_BUILT / Zillow
침실 / 욕실	3 bd / 1 full + 1 half (MLS 2.5) · fixtures 9 · fireplace 2	카운티 struct.asp + 특성표 스크린샷
거주면적 (living)	1,860 SF (세법) / 2,116 SF (MLS·Zillow)	카운티 struct.asp / Zillow living area
총면적 (gross)	2,380 SF (1,860 + 차고 440 + 다락 미마감 80)	특성표 Gross Area (카운티 합계와 일치)
주층 면적	1,700 SF (Main Finished Area)	카운티 struct.asp
다락	240 SF 중 160 SF 마감	카운티 struct.asp Attic
대지면적	6,963 SF = 0.16 ac (법적기술 90 x 77.37 ft)	카운티 land.asp + LEGAL_DESC / Zillow 6,969
지형 / 대지형상	Flat/Level · Lot Shape Rc · Wood Deck 515 SF	특성표 스크린샷 / 카운티 sketch
차고	ATTACHED 20 x 22 = 440 SF, 1965, 2면	카운티 struct.asp (Attached Garage Sqft 440) + sketch AG 440 sqft
부속 구조물	Wood Deck 515 SF (289 + 96 + 130)	카운티 sketch / 특성표 Patio-Deck 515
기초	Concrete	카운티 struct.asp / Zillow Foundation
지붕	Gable · Asphalt Shingle	카운티 struct.asp / Zillow Roof: Asphalt
외벽 마감	Wood Siding	카운티 struct.asp / Zillow Exterior: Wood
내부 마감	Interior Wall: Plaster · Floor: Carpet	특성표 스크린샷
난방	Baseboard, Electric (전환부는 신규 미니스플릿)	카운티 Heat Type BASEBOARD-HT / Zillow
냉방	None (기존)	카운티 / Zillow Cooling
상수도	Public - Water Service Area: TUMWATER, CITY OF	특성표 Water Source Public / 카운티 Parcel Report
하수	Public Service (septic 아님)	특성표 Sewer 'Public Service'
전기	UNKNOWN - 공급사 미표기	카운티·Zillow 미표기 (현장 확인)
온수기	UNKNOWN - 위치·연료 미표기	카운티·Zillow 미표기 (현장 확인)
HOA	없음 (금액 미표기)	Zillow Community & HOA (HOA 항목 없음)
최근 매매	2026-03-21 · $553,000 · Statutory Warranty Deed · 녹취 5096192	카운티 sales.asp (MWANGI NAOMI → OH DEA HYUP)
과세 평가액	$488,900 (2027 평가) · Zillow 표기 $483,300 (2026)	카운티 value.asp / Zillow Financial
연 세액	$4,819 (2025)	Zillow Public tax history
평가 내역 (2027)	Land $132,100 + Buildings $356,800	카운티 value.asp
Zestimate / $per SF	$549,900 / $261 per SF	Zillow

2. 매매 이력

날짜	이벤트	가격	출처
2026-03-21	매매 · Statutory Warranty Deed · 녹취 5096192 (MWANGI NAOMI → OH DEA HYUP)	$553,000	카운티 sales.asp #7
2026-04-08	Zillow 표기 Sold (+45.5% vs 2019)	$553,000	Zillow Price history (Public Record)
2019-04-29	Quit Claim Deed (MWANGI GADSON)	-	카운티 sales.asp #6
2019-04-26	매매 (WRIGHT EDWARD → MWANGI GADSON) · NWMLS #1424484	$380,000	카운티 sales.asp #5 / Zillow
2011-10-07	매매 (GARWOOD JEAN → WRIGHT EDWARD)	$203,000	카운티 sales.asp #4
2004-05-05	매매 (HOLMAN ROY → GARWOOD JEAN)	$213,180	카운티 sales.asp #3
1998-12-23	매매 (MANKE SCOTT → HOLMAN ROY)	$145,000	카운티 sales.asp #2

3. 과세 이력 (카운티)

세년도	평가액	토지	개량	출처
2027	$488,900	$132,100	$356,800	카운티 value.asp (현행 평가)
2026	$483,300	$154,600	$328,700	카운티 value.asp (Zillow 표기값)
2025	$470,500	$157,600	$312,900	카운티 value.asp
2024	$442,700	$139,400	$303,300	카운티 value.asp
2023	$451,800	$117,000	$334,800	카운티 value.asp

4. UNKNOWN (확인 필요 항목)

- 온수기 위치·연료 (카운티·Zillow 모두 미표기 - 현장 확인)
- 전기 공급사 (카운티·Zillow 미표기)
- HOA 존재·금액 (Zillow HOA 항목 없음 - 타이틀 회사 확인)
- 기존 차고 천장고·슬래브 두께·철근 (원도면 없음 - 실측 필요)
- 차고 내 마감·단열 현황 (1965년 구조 - 현장 조사 필요)
- 차고에서 본채까지의 배관·전기 연결 경로 (현장 확인 필요)
- 측량도 (Thurston County 등록 측량 없음 - 면적은 법적기술 90 x 77.37 ft)
- LDR 조닝에서의 AFH 허용 조건 (City of Tumwater Community Development 확인)
- 특성표 'State Land Use: Group Homes' 표기의 의미 (기존/과거 group home 사용 여부)

5. 출처 간 불일치

아래 항목은 확정 전 확인이 필요하다 (G-06 과 동일).

#	항목	출처 간 차이	처리
1	욕실 수	Zillow '3 full' / 카운티 1 full + 1 half (MLS 2.5)	카운티 채택 (3 bd / 1.5 bath)
2	대지면적	Zillow 6,969 SF / 카운티 6,963 SF (0.16 ac)	6,963 SF 채택
3	거주면적	카운티 세법 1,860 / MLS·Zillow 2,116	1,860 (세법) · 2,116 (MLS) 병기
4	층수	카운티 Stories 1 / MLS 2 (다락 마감 160 SF)	1층 + 다락(160 SF)으로 표기
5	평가액	Zillow $483,300 (2026) / 카운티 2027 평가 $488,900	$488,900 채택 (최신)
6	매매일	Zillow 4/8/2026 / 카운티 매매일 2026-03-21	카운티 2026-03-21 채택
7	차고 면적	요청 가정 690~900 SF / 카운티 440 SF (20 x 22)	440 SF 채택 → 2침실 프로그램
8	AFH 침실 3	440 SF 에는 2침실만 수용 (3침실은 690~900 SF)	본 세트 범위 아님 · 기존 1층 사용
9	용도 코드	특성표 State Land Use 'Group Homes' / 카운티 USE 11 단독주택	시 용도·DSHS 라이선스 별도 확인
10	Zoning / HOA	카운티 Zoning LDR / HOA 금액 미표기	LDR 확인 · HOA 타이틀 확인

Appendix B - 자동검사 및 자재 물량

checks_3571.json / 자재목록.csv (자동 생성, 예비)

1. 자동검사 74/74

분류	항목	PASS
문서	5	5
구조	5	5
치수	10	10
벽	10	10
문	5	5
창	5	5
소방	6	6
이그레스	4	4
기계	8	8
전기	6	6
배관	6	6
에너지	4	4
합계	**74**	**74**

2. 검사 결과 메모

모든 항목 PASS (WARN 1건: C20 천장고 - 기존 도면 미확보로 설계 기준값)

검사 세트는 프로그램 기반으로 계산된다 (침실 수·이그레스·창·문·벽 수는 design.py 에서 유도). 이 필지는 차고 440 SF 에 2침실 프로그램이므로 3침실 기준값은 적용되지 않는다.

3. 면적 요약

항목	SF	비고
플레이트(외벽 중심선)	440	22'-0" x 20'-0" = 440 SF (카운티 차고 20 x 22)
실 면적 합계	391	침실A + 침실B + 욕실 + 수납/기계 + 복도
내부 목표	419	META internal_sf (21'-6" x 19'-6")
천장고	8'-0"	설계 기준 (실측 필요)

4. 범위 (중요)

차고 440 SF 는 3침실 프로그램(690~900 SF)을 수용하지 못한다. 본 세트는 **2침실 + 욕실 + 수납 + 복도**이며, **세 번째 AFH 침실은 기존 본채 1층**에서 확보한다. AFH 라이선스(DSHS WAC 388-76)는 집 전체를 심사한다.

5. 자재 물량 27항목

단위별 합계: 1638.7 SF · 571 ea · 260 ft · 8.1 gal · 11 m · 9 set · 82.2 sheet

주의: 단가·총공사비는 포함하지 않는다 (수량 산출만). 단위가 SF/m/ea/gal 로 섞여 있어 하나의 합계 금액으로 환산할 수 없다.

#	항목	규격	수량	단위	비고
0	스터드	2x4x8 SPF @16in o.c.	212	ea	상하 플레이트 포함 2배
1	플레이트	2x4x8 (상·하)	318	ea	
2	석고보드	1/2in 4x8 (32 SF/장)	67.1	sheet	양면+10% 손실
3	천장 석고보드	1/2in 4x8	15.1	sheet	
4	벽 단열	R-21 batts	705.6	SF	
5	천장 단열	R-49 blown/batt	462.0	SF	
6	방수	액체방수 2coat	18	SF	욕실 바닥+벽
7	타일	욕실 벽/바닥	120	SF	
8	LVT	복도/사무실	119.4	SF	
9	카펫타일	침실	213.7	SF	
10	페인트	내부 라텍스 (1 gal/350SF)	8.1	gal	2coat
11	문	내부문 세트	5	set	
12	창	IG 슬라이더	4	set	
13	연기감지기	상호연동+배터리	7	ea	

이 목록은 기하 모델에서 계산한 예비 물량이다. 손실률·규격·시공 방식에 따라 실제 발주량은 달라진다. 구조·에너지·설비 수량은 면허 보유자의 검토가 필요하다.

Appendix B (계속) - 자재 물량

자재목록.csv 나머지 항목

#	항목	규격	수량	단위	비고
14	CO감지기	상호연동	3	ea	
15	배기팬	80 CFM	1	ea	
16	실외기	1.5 ton	1	ea	
17	실내기(AHU)	1.5 ton	1	ea	
18	온수기	50 gal	1	ea	
19	위생기구	WC/세면기/샤워	3	ea	
20	배관 P01 급수	급수 D20mm	5.8	m	
21	배관 P02 배수	배수 D75mm	2.1	m	
22	배관 P03 냉매(CU-1)	냉매 D16mm	1.9	m	
23	배관 P04 욕실 배기(EF-1)	배기 D100mm	1.2	m	
24	전선	12/2 NM-B	260	ft	회로 7개 개략
25	콘센트	TR 리셉터클	15	ea	
26	스위치	3-way 포함	9	ea	